

[MEQ3103082] - FISICA

Informazioni generali

Corso di studi	<u>CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE</u>
Tipo di corso	Laurea Magistrale Ciclo Unico 5 anni
Anno di offerta	2025/2026
Anno di corso	1
Tipo Attività Formativa	Base
Lingua	Italiano
Crediti	7 CFU
Tipo attività didattica	Esercitazione, Lezione
Valutazione	Voto Finale
Periodo didattico	Secondo Semestre (dal 01/03/2026 al 15/06/2026)
Tipo insegnamento	Erogabile
Titolari	BOTTACINI EUGENIO ALESSIO
Durata	64 ore (24 ore Esercitazione, 40 ore Lezione)
Frequenza	Obbligatoria
Modalità didattica	In presenza
Settore scientifico disciplinare	FIS/01
Sede	PADOVA
Corso a libera scelta	È possibile utilizzare l'insegnamento come corso a libera scelta

Prerequisiti

Conoscenza concetti fondamentali di analisi matematica del primo semestre. Non è prevista alcuna conoscenza di fisica.

Conoscenze e abilità da acquisire

Questo corso si prefigge di dimostrare come una ricca varietà di fenomeni complessi possano essere spiegati nel contesto delle forze e leggi fondamentali che ci permettono di capire il perché dei fenomeni. Gli/le studenti/esse impareranno e comprenderanno i concetti di fisica generale che sapranno applicare nei corsi degli anni successivi. Più dettagliatamente a fine corso le conoscenze acquisite comprenderanno i principi di meccanica, elettricità e magnetismo, termodinamica, fluidodinamica e ottica.

Modalità d'esame

Esame scritto.

Criteri di valutazione

Valutazione con punteggio esame scritto.

Contenuti

Unità di misura e dimensioni, misure. Sistemi di coordinate, vettori, prodotto scalare e vettoriale. Cinematica. Moto in una e più dimensioni, velocità, accelerazione. Moto ad accelerazione costante e moto circolare uniforme. Dinamica del punto materiale. Forza e massa, principi fondamentali della dinamica. Peso e massa. Forze di attrito. Dinamica del moto circolare uniforme. Lavoro ed energia cinetica. Lavoro della forza-peso, della forza elastica. Potenza. Forze conservative e non conservative. Energia potenziale della forza-peso, gravitazionale ed elastica. Energia potenziale e condizioni di equilibrio. Forze dissipative. Dinamica dei sistemi di punti materiali. Moto del centro di massa. Quantità di moto. Cinematica e dinamica rotazionale. Momento di una forza. Momento angolare e sua conservazione. Condizioni di equilibrio dei corpi rigidi. Oscillazioni. Oscillatore armonico. Gravitazione universale.

Meccanica dei fluidi. Fluidi ideali, gas, liquidi. La pressione. Leggi di Stevin, Pascal, e Archimede. Barometro di Torricelli. Manometro ad U. Moto dei fluidi. Equazione di continuità: la portata. Teorema di Bernoulli. Portanza. Dinamica di fluidi reali: la viscosità.

Propagazione delle onde. Onde elastiche, longitudinali e trasversali. Equazione delle onde.

Termodinamica. Calore, lavoro, temperatura. Conduzione del calore. Primo principio. Calori specifici dei gas perfetti. Teoria cinetica dei gas. Trasformazioni reversibili ed irreversibili. Teorema di Carnot. Secondo principio. Entropia.

Elettrostatica. Cariche elettriche. Conduttori ed isolanti. Conservazione della carica. Legge di Coulomb. Campo elettrico e potenziale elettrico. Teorema di Gauss. Conduttori in equilibrio. Condensatori. Correnti elettriche. Legge di Ohm. Resistenze in serie e parallelo. Circuiti elettrici.

Campi magnetici e correnti elettriche. Magnetismo. Cariche in moto in un campo magnetico. Legge di Lorentz. Spettrometro di massa. Forze tra correnti. Legge di Ampere. Legge di Faraday.

Ottica: Principio di Huygens. Riflessione e rifrazione della luce. Strumenti ottici. L'occhio umano. Interferenza costruttiva e distruttiva. Esperimento di Young.

Attività di apprendimento previste e metodologie di insegnamento

Attività di apprendimento previste e metodologie di insegnamento:
Verranno eseguite lezioni frontali ed esercitazioni. Le lezioni frontali illustreranno gli aspetti teorici della materia e la loro applicazione. Inoltre sono fondamentali per affrontare gli esercizi. Alcuni esercizi verranno affrontati in gruppo per abituarsi alla discussione e confronto.

Eventuali indicazioni sui materiali di studio

Testo di riferimento oppure qualunque altro libro, purché contenga tutto il programma svolto

Testi di riferimento

- **Titolo:** [PRINCIPI DI FISICA Ed.5](#), **Autori:** R. A. Serway, J. W. Jewett, **Luogo:** --, **Anno:** 0, **Editore:** Edises, **Note:** --.